Metody Analizy Danych – zadanie projektowe 1a

Jaki analizę można wybrać?

- porządkowanie obiektów
- analiza skupień

Dane: własne dane (np. wybrane z GUS), repozytoria Machine Learningu, dane z pakietów w R

Grupy maks. 5 os.

Co powinno znaleźć się w projekcie?

- Tytuł pracy
- Autorzy/Autor (imię, nazwisko, nr indeksu)
- Streszczenie (maksymalnie 150 słów)
- Słowa kluczowe
- Wprowadzenie
- Przedmiot badania
    - Cel i zakres badania
    - Przegląd literatury (min. 1 cytowanie powiązane tematycznie i krótki opis co było badane)
    - Zmienne wybrane do analizy (opis i uzasadnienie zmiennych oraz podział na stymulanty/destymulanty) – minimum sześć zmiennych
    - Wstępna analiza danych
        - statystyki opisowe (przynajmniej: średnia, mediana, minimum, maksimum, odchylenie standardowe, skośność)
        - podstawowa wizualizacja – np. boxplot, histogramy
        - braki danych – czy występują i jak je obsłużono
        - obserwacje odstające i w jaki sposób je obsłużono
- Opis metod
    - wzory wraz z opisami oznaczeń
    - cytowanie pracy w której zaproponowano metodę/ewentualnie pracy, w której użyto metodę)
- Rezultaty (w postaci tabelarycznej i/lub graficznej oraz omówienie wyników)
- Podsumowanie (ocena realizacji celu, odniesienie do pozycji z przeglądu literatury)
- Bibliografia

W przypadku porządkowania obiektów stworzenie minimum trzech rankingów (np. z różnych metod normalizacji, różnych metod porządkowania), w przypadku analizy skupień podział na skupienia

minimum dwoma metodami (np. k-średnich, warda). Należy porównać ze sobą uzyskane rankingi/skupienia (np. podobieństwo rankingów, ocena jakości skupień).

Co należy oddać?

- Zbiór danych + Plik z opisem (pdf) + plik z obliczeniami (w zależności od tego gdzie wykonane to .R, .py, .xlsx)

lub

- Zbiór danych + Jupyter Notebook (.ipynb i wygenerowany .html)

lub

- Zbiór danych + R Notebook (.Rmd i wygenerowany .html)